Class 10th Mathematics Notes Chapter - 5. समांतर श्रेढ़ी

अनुक्रम (Sequence) :- अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गये हैं |

जैसे - (i) 2, 4, 6, 8, ..., (ii) 1, 4, 9, 16, 25, ...

श्रेढ़ी (Progression) :- यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो उसे श्रेढ़ी कहते हैं । जैसे (i) 2, 4, 6, 8 ..... (ii) 3, 9, 27, 81 .....

श्रेढ़ी के प्रकार (Types of progression) :-

1. समांतर श्रेढ़ी (Arithmetic progression - A. P.) :- समांतर श्रेढ़ी वह श्रेढ़ी है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। निश्चित राशि को समांतर श्रेढ़ी का सार्वअंतर या पदान्तर (Common difference) कहते हैं। सार्वअंतर को **d** से सूचित किया जाता है |

या

संख्याओं के एक अनुक्रम जिसमे किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो। नियत संख्या को **सार्वअंतर** या **पदान्तर** (Common difference) कहते हैं | सार्वअंतर को d से सूचित किया जाता है |

जैसे- (i) 2, 4, 6, 8, ... (ii) 5, 12, 19, 26, ...

2. गुणोत्तर श्रेढ़ी (Geometric progression - G.P.) :- गुणोत्तर श्रेढ़ी वह श्रेढ़ी है जिसमें प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात सदैव समान होता है। समान राशि को गुणोत्तर श्रेढ़ी का सार्व अनुपात (Common ratio) कहते हैं | सार्व अनुपात को **r** से सूचित किया जाता है |

जैसे - (i) 3, 9, 27, 81 ..... (ii) 2, 4, 8, 16 .....

3. हरात्मक श्रेढ़ी (Harmonic progression, H.P.) :- हरात्मक श्रेढ़ी वह श्रेढ़ी है जिसके पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेढ़ी होता है।

जैसे – (i) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}$, ... (ii) $\frac{1}{5}, \frac{1}{12}, \frac{1}{19}, \frac{1}{26}$, ...

समांतर श्रेढ़ी का nवां पद (nth term of A.P.) :- माना किसी A . P का पहला पद **a** और सार्व अंतर **d** है तो

thepexclasses.com

पहला पद, $a_1 = a = a + (1 - 1)d$

दूसरा पद, $a_2 = a + d = a + (2 - 1)d$

तीसरा पद, $a_3 = a + 2d = a + (3 - 1)d$

चौथा पद, $a_4 = a + 3d = a + (4 - 1)d$

---

nवां पद, $a_n = a + (n - 1)d$

$$\boxed{a_n = a + (n - 1)d}$$

जहाँ a_n = nवां पद या अंतिम पद

a = प्रथम पद

n = पदों की संख्या

d = सार्वअंतर

Ex - 2, 4, 6, 8, ... A.P में है, तो 20वां पद निकाले

a = 2, d = 4 – 2 = 2, n = 20

$a_n = a + (n – 1)d$

$a_{20} = 2 + (20 – 1)2$

$= 2 + (19)2$

$\mathbf{a_{20}} = 2 + 38 = \mathbf{40}$

किसी A.P. का अंतिम से rवां पद :- यदि किसी A.P. का प्रथम पद **a** सार्वअंतर **d** और पदों की संख्या **n** है तो,

अंतिम से rवां पद, $\mathbf{a_r = a_n - (r - 1)d}$

theapexclasses.com

A.P. के पद :-

1. A.P. के तीन लगातार पद = a – d , a , a+d

2. A.P. के चार लगातार पद = a - 3d , a – d , a + d , a + 3d

3. A. P. के पाँच लगातार पद = a - 2d , a – d , a , a + d , a + 2d

समांतर श्रेढ़ी के गुण (Properties of arithmetic progression) :-

1. यदि किसी समांतर श्रेढ़ी के प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए, तो प्राप्त श्रेढ़ी भी समान्तर श्रेढ़ी होगी।

माना : a, a + d, a + 2d, ... AP में है जहाँ a = प्रथम पद , d = सार्वअंतर

k को जोड़ने पर,

a + k , a + d + k , a + 2d + k , ...

सार्वअंतर = (a + d + k) – (a + k)

= ~~a~~ + d + ~~k~~ – ~~a~~ – ~~k~~

= d

या (a + 2d + k) – (a + d + k)

= ~~a~~ + 2d + ~~k~~ – ~~a~~ – d – ~~k~~

= d

अत: यदि एक ही राशि को किसी A.P में सभी पदों में जोड़ा जाये तो परिणामी श्रेढ़ी भी A.P में होती है

माना : a, a + d, a + 2d, ... AP में है जहाँ a = प्रथम पद , d = सार्वअंतर

अब k को घटाने पर,

श्रेढ़ी, a – k , a + d – k , a + 2d - k, ...

सार्वअंतर = (a + d - k) – (a - k)

= ~~a~~ + d - ~~k~~ - ~~a~~ + ~~k~~

= d

या (a + 2d - k) – (a + d - k)

= ~~a~~ + 2d - ~~k~~ - ~~a~~ - d + ~~k~~

= d

अत: यदि एक ही राशि किसी A.P के सभी पदों में घटायी जाए, तो परिणामी श्रेढ़ी A.P में होता है

2. यदि दो समान्तर श्रेढ़ी के संगत पदो को जोड़ा या घटाया जाए, तो प्राप्त श्रेढ़ी भी समांतर श्रेढ़ी होगा|

माना a, a + d, a + 2d, ... AP में है, जहाँ a = प्रथम पद , d = सार्वअंतर

और A, A + D, A + 2D, ... AP में है, जहाँ A = प्रथम पद , D = सार्वअंतर

theapexclasses.com

संगत पदो को जोड़ने पर,

श्रेढ़ी, a + A, a + A + d + D, a + A + 2d + 2D, ...

सार्वअंतर = (a + A + d + D) - (a + A)

= ~~a~~ + ~~A~~ + d + D - ~~a~~ - ~~A~~

= d + D

या (a + A + 2d + 2D) – (a + A + d + D)

= ~~a~~ + ~~A~~ + 2d + 2D - ~~a~~ - ~~A~~ - d - D

= d + D

3. यदि किसी समांतर श्रेढ़ी के प्रत्येक पद में किसी संख्या से गुणा या भाग किया जाए, तो प्राप्त श्रेढ़ी भी समान्तर श्रेढ़ी होगी |

माना : a, a + d, a + 2d, ... AP में है, जहाँ a = प्रथम पद , d = सार्वअंतर

k से गुना करने पर,

श्रेढ़ी, ak, ak + dk, ak + 2dk, ...

सार्वअंतर = (ak + dk) - ak

= ~~ak~~ + dk - ~~ak~~

= dk

या (ak + 2dk) – (ak + dk)

= ~~ak~~ + 2dk - ~~ak~~ - ~~dk~~

= dk

माना : a, a + d, a + 2d, ... AP में है, जहाँ a = प्रथम पद , d = सार्वअंतर

k से भाग देने पर,

श्रेढ़ी, $\frac{a}{k}, \frac{a}{k} + \frac{d}{k}, \frac{a}{k} + \frac{2d}{k}$, ...

सार्वअंतर = $\left(\frac{a}{k} + \frac{d}{k}\right) - \frac{a}{k}$

$= \cancel{\frac{a}{k}} + \frac{d}{k} - \cancel{\frac{a}{k}}$

$= \frac{d}{k}$

या $\left(\frac{a}{k} + \frac{2d}{k}\right) - \left(\frac{a}{k} + \frac{d}{k}\right)$

$= \cancel{\frac{a}{k}} + \frac{2d}{k} - \cancel{\frac{a}{k}} - \frac{d}{k}$

$= \frac{d}{k}$

theapexclasses.com

किसी समांतर श्रेढ़ी के n पदों का योगफल (The Sum of n terms of A.P.) :- यदि किसी A.P का प्रथम पद a, सार्वअंतर d है। माना इसके n पदों का योगफल $\mathbf{S_n}$ है।

माना A.P का प्रथम पद = a

सर्वअंतर = d

n वां पद = t_n या a_n या l

पदों का योगफल = S_n

$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots\ldots\ldots\ldots + a_n$

$S_n = a + (a + d) + (a + 2d) + \ldots\ldots\ldots\ldots + a_n$ _____(i)

या, $S_n = a_n + (a_n - d) + (a_n - 2d) + \ldots\ldots\ldots\ldots + a$ _____(ii)

समीकरण (i) तथा (ii) को जोड़ने पर,

$2S_n = (a + a_n) + (a + a_n) + (a + a_n) + \ldots\ldots\ldots$ n पदों तक

$2S_n = n(a + a_n)$

$S_n = \frac{n}{2}[a + a_n]$

या $S_n = \frac{n}{2}[a + t_n]$

या $S_n = \frac{n}{2}[a + l]$

जहाँ S_n = पदों का योग

a = प्रथम पद

n = पदों की संख्या

a_n या t_n या l = n वां पद या अंतिम पद

d = सर्वअंतर

$\because a_n = a + (n-1)d$

$\therefore S_n = \frac{n}{2}[a + a + (n - 1)d]$

$$\mathbf{S_n = \frac{n}{2}[2a + (n - 1)d]}$$

किसी A.P. के n पदों के योग से nवां पद ज्ञात करना :-

theapexclasses.com

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots\ldots\ldots a_{n-1} + a_n$$

$$-\ S_{n-1} = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots\ldots\ldots a_{n-1}$$

$$S_n - S_{n-1} = a_n$$

$$\boxed{a_n = S_n - S_{n-1}}$$

या $t_n = S_n - S_{n-1}$

Ch-5 समांतर श्रेढ़ियाँ (Arithmetic Progression) MCQs

1. समांतर श्रेणी -10, -6, -2, 2 ... का सार्वअंतर है

(A) -4

(B) 4

(C) 2

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(B)**

2. यदि $x + 2, 3x$ और $4x + 1$ समांतर श्रेढ़ी में हों तो x का मान होगा

(A) 10

(B) 2

(C) 3

(D) 42 **उत्तर –(C)**

3. समांतर श्रेढ़ी 0, -4,-8,-12 ... का सार्वअंतर है

(A) 0

(B) 4

(C) 4 4

(D) 2 **उत्तर –(C)**

4. समांतर श्रेणी 2, 7, 12... का 10वाँ पद है

(A) 50

(B) 40

(C) 47

(D) 53 **उत्तर –(C)**

5. समांतर श्रेढ़ी $\frac{3}{4}, \frac{5}{4}, \frac{7}{4}, \frac{9}{4}, \ldots\ldots$ का सार्व अंतर है

(A) $\frac{3}{4}$

(B) $\frac{1}{4}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{5}{4}$ **उत्तर –(C)**

6. समांतर श्रेढ़ी 25, 20, 15 ... का कौन-सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है?

theapexclasses.com

(A) 6 वाँ

(B) 7 वाँ

(C) 8 वाँ

(D) 9 वाँ **उत्तर –(B)**

7. निम्नलिखित में कौन-सा समांतर श्रेढ़ी में नहीं है?

(A) $a, a + d, a + 2d, a + 3d \ldots$

(B) $\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32} \ldots$

(C) 0.3, 0.33, 0.333, 0.3333...

(D) $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{3}{4}, \frac{1}{6}, 0$ **उत्तर –(C)**

8. निम्नलिखित में कौन-सा समांतर श्रेणी है?

(A) $1^2, 5^2 2^2, 7^2, 73 \ldots$

(B) $\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32} \ldots$

(C) -10, -16, -2, 2.... .

(D) 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222... **उत्तर –(A)**

9. यदि संख्याएँ (2x-1) (3x + 2) तथा (6x-1) समांतर श्रेणी में हो तो x का मान है

(A) 3.

(B) 1

(C) 2

(D) 0 **उत्तर –(A)**

10. यदि $p + 1, 2p + 1, 4p - 1$ AP में है तो p का मान ज्ञात करें

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4 **उत्तर –(B)**

11. यदि AP के प्रथम पद a और सार्वअन्तर d है तो AP होगाः

(A) $a, a + d, a + 2d$

(B) $a, a + 3d, a + 9d, a - 2d$

(C) $a, \frac{a}{2}, \frac{a}{5}, \frac{a}{7} \ldots \ldots$

(D) $a, a^2, a^3, a^4 \ldots$ **उत्तर –(A)**

12. जब AP के प्रथम पद 2 तथा सार्वअन्तर 3 हो तो AP के तीन पद होंगे:

(A) 2,6,9...

(B) 2,5,8...

(C) 2,6,10...

(D) 2,5,9.. **उत्तर –(B)**

13. AP : 4, 10, 16, 22, 28 ... का सार्वअन्तर होगा

(A) 4

(B) 6

(C) 2

(D) 8 **उत्तर –(B)**

14. निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है?

(A) 2, 4, 8, 16,...

(B) -10,-6,-2, 2...

(C) 3,5,4, 2...

(D) $\sqrt{3}, \sqrt{6}, \sqrt{9}, \sqrt{12}$ **उत्तर –(B)**

15. समांतर श्रेढ़ी $0, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{3}{8} \ldots$ का सार्व अंतर है

(A) $\frac{1}{8}$

theapexclasses.com

(B) $-\frac{1}{8}$

(C) $\frac{1}{4}$

(D) $-\frac{1}{4}$ **उत्तर –(A)**

16. समांतर श्रेढ़ी $\sqrt{7}, \sqrt{28}, \sqrt{63}$..... का चौथा पद क्या है?

(A) $\sqrt{70}$

(B) $\sqrt{84}$

(C) $\sqrt{198}$

(D) $\sqrt{112}$ **उत्तर –(D)**

17. यदि $\frac{2}{3}, a, 2$ किसी समांतर श्रेढ़ी के तीन क्रमागत पद हैं तो a का मान होगा

(A) $\frac{2}{5}$

(B) $\frac{4}{3}$

(C) $\frac{5}{4}$

(D) $\frac{3}{2}$ **उत्तर –(B)**

18. 1. समांतर श्रेढ़ी 14, 9, 4,-1, -6, ... का 12 वाँ पद है।

(A) 41 .

(B) -41

(C) 40

(D) 36 **उत्तर –(B)**

19. समांतर श्रेणी 14, 9,4,-1,-6, ... का n वाँ पद होगा-

(A) $[19 + 5n]$

(B) $(19 - 5n)$

(C) $[19 + n]$

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(B)**

20. यदि किसी समांतर श्रेढ़ी का प्रथम पद 13 एवं सार्वअंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल होगा

(A) 50

(B) -50

(C) 30

(D) -30 **उत्तर –(B)**

21. यदि समांतर श्रेढ़ी का सार्व अन्तर -2 है, तथा n वाँ पद a_n तो $a_{17} - a_{13} =$

(A) -2

(B) 4

(C) 8

(D) -8 **उत्तर –(D)**

22. समांतर श्रेढ़ी 5, 8, 11, 14,... का 12वाँ पद है

(A) 35

(B) 38

(C) 41

(D) 238 **उत्तर –(B)**

23. यदि समांतर श्रेढ़ी का 7 वाँ पद $a_n = 9 - 5n$ तो $a_7 =$

(A) 26

theapexclasses.com

(B) –26

(C) 45

(D) 2 **उत्तर –(B)**

24. समांतर श्रेणी 10, 7, 4, ... का 30वाँ पद बराबर है-

(A) -55

(B) -66

(C) -774

(D) 81 **उत्तर –(C)**

25. -10, -6, -2, 2..... 34 में पदों की संख्या है

(A) 15

(B) 12

(C) 13

(D) 14 **उत्तर –(B)**

26. समांतर श्रेणी 1,4, 7, 10... का कौन सा पद 88 है?

(A) 26 .

(B) 27

(C) 300

(D) 35 **उत्तर –(C)**

27. समांतर श्रेणी 6, 13, 20.....216 का मध्य पद *है*

(A) 118

(B) 104

(C) 111

(D) 125 **उत्तर –(C)**

28. समांतर श्रेणी के 2, 7, 12, 17..... के लिए ao-ap का मान है

(A) 100

(B) 10

(C) 50

(D) 20 **उत्तर –(C)**

29. 21, 18, 15..... का कौन सा पद शून्य है -

(A) 6वाँ

(B) 7वाँ

(C) 8वाँ

(D) 9वाँ **उत्तर –(C)**

30. दो अंकों की कितनी संख्याएँ 3 से विभाज्य हैं?

(A) 25

(B) 30

(C) 32

(D) 36 **उत्तर –(B)**

31. समांतर श्रेणी : 2, 6, 10, 14... का कौन सा पद 82 है। 2019AI] :

(A) 15वाँ

(B) 20वाँ

(C) 21वाँ

(D) 22वाँ **उत्तर –(C)**

32. 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है

(A) 26

(B) 25

theapexclasses.com

(C) 27

(D) 24 **उत्तर –(B)**

33. यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वाँ और 12वाँ पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद है

(A) 4

(B) 3 –

(C) 2

(D) 5 **उत्तर –(B)**

34. समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 ..... का 10वाँ पद है। [2019AI]

(A) 27

(B) 30

(C) -27

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(A)**

35. यदि AP का प्रथम पद a और सार्वअंतर d हो तो nवाँ पद निम्नलिखित में कौन होगा?

(A) $a + (n-2)d$

(B) $a + (n-1)d$

(C) $a + nd$

(D) $a - (n-1)d$ **उत्तर –(B)**

36. समांतर श्रेढ़ी 126, 120, 114, ... का कौन-सा पद 0 हैं?

(A) 20 वाँ

(B) 21 वाँ

(C) 22 वाँ

(D) 23 वाँ **उत्तर –(C)**

37. यदि समान्तर श्रेढ़ी का सामान्य पंद $(5n-7)$ है, तो इसका प्रथम पद होगा

(A) 04

(B) -7

(C) 2

(D) -2 **उत्तर –(D)**

38. समांतर श्रेढ़ी 3, 7, 11, ... का 14 वाँ पद है

(A) 52

(B) 550

(C) 56

(D) 59 **उत्तर –(B)**

39. समांतर श्रेढ़ी 16, 11, 6, 1, 4, ... का n वाँ पद होगा

(A) 21 + 5n

(B) 21-5n

(C) 5n-11

(D) 11 + 5n **उत्तर –(B)**

40. यदि किसी समांतर श्रेढ़ी का n वाँ पद 5-3n हो तो इसका सार्व अंतर है

(A) 5

(B) -3

(C) 4

(D) 3 **उत्तर –(B)**

theapexclasses.com

41. यदि समांतर श्रेढ़ी का प्रथम पद a और सार्व अंतर d हो, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल होगा

(A) $a + (n-1)d$

(B) $a + nd$

(C) $\frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$

(D) $\frac{n}{2} = [2a + nd]$ **उत्तर –(C)**

42. 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है

(A) 4050

(B) 5050

(C) 6050

(D) 7050 **उत्तर –(B)**

43. 1 + 2 + 3 + ... +n बराबर है

(A) $\frac{n+1}{2}$

(B) $\frac{n(n+1)(n+2)}{2}$

(C) $\frac{n(n+1)}{2}$

(D) $\frac{n(n-1)}{2}$ **उत्तर –(C)**

44. यदि समांतर श्रेढ़ी का सामान्य पद (13-2n) है, तो इसका सार्व अंतर होगा

(A) 0

(B) -13

(C) 2

(D) -2 **उत्तर –(D)**

45. समांतर श्रेढ़ी 2, 6, 10, ... के प्रथम 11 पदों का योगफल है |

(A) 240

(B) 242

(C) 248

(D) 200 **उत्तर –(B)**

theapexclasses.com

Ch-5 समांतर श्रेढ़ी (Arithmetic Progression) V.V.I Subjective

5.3 AP का n वाँ पद

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. समांतर श्रेणी ज्ञात करे जिसका 5 वाँ पद 15 तथा तीसरे और आठवे पदों का योग 34 है |

उत्तर :- $a_5 = 15$

$a_3 + a_8 = 34$

$15 = a + (5-1)d = a + 4d$..... (i)

$a_3 = a + (3-1)d = a + 2d$

$a_8 = a + (8-1)d = a + 7d$

$\therefore a_3 + a_8 = a + 2d + a + 7d = 34$

$34 = 2a + 9d$.....(ii)

समी° (i) को 2 से गुणा कर (ii) से घटाने पर

$34 = 2a + 9d$

$30 = 2a + 8d$

$- \quad - \quad -$

$4 = d$

अब d का मान को समीकरण (i) में रखने पर

$15 = a + 4 \times 4 = a + 16$

$\therefore a = 15 - 16 = -1$

समांतर श्रेणी $a, a + d, a + 2d \ldots\ldots\ldots$

$= -1, (-1+4), -1 + 2(4) = -1, 3, 7 \ldots\ldots\ldots$

2. समांतर श्रेणी : 3,10,17,24.....का कौन सा पद 13वे पद से 84 अधिक है|

उत्तर :- AP : 3, 10, 17 , 24.....

theapexclasses.com

$a = 3, \ \ d = 10 - 3 = 7$

$a_{13} = 3 + (13 - 1)7 = 3 + 84 = 87$

अभीष्ट पद = 87 + 84 =171

$a_n = 3 + (n - 1)7$

$171 = 3 + (n - 1)7$

$171 - 3 = (n - 1)7$

$168 = (n - 1)7$

$\therefore n - 1 = \frac{168}{7} = 24$

$\therefore n = 24 + 1 = 25$

अतः AP के 25 वाँ पद उसके 13 वाँ पद से 84 अधिक है |

3. श्रेणी 2, 4, 6, 8.....का 11वाँ पद कि गणना करें |

उत्तर :- $a = 2, d = 4 - 2 = 2, n = 1$

$a_{11} = 2 + (11 - 1) \times 2$

$= 2 + 10 \times 2 = 2 + 20 = 22$

अतः श्रेणी का 11 वाँ पद 22 है

4. समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 ..... का कौन - सा पद 78 है |

उत्तर :- $a = 3, d = 8 - 3 = 5, n = ?, a_n = 78$

$78 = 3 + (n - 1)5$

$\Rightarrow 78 - 3 = (n - 1)5$

$\Rightarrow 75 = (n - 1)5$

$\therefore n - 1 = \frac{75}{5} = 15$

$\therefore n = 15 + 1 = 16$

अतः AP का 16 वाँ पद 78 है |

theapexclasses.com

5. AP : 9, 13, 17, 21 .....का 20वाँ पद ज्ञात करे |

उत्तर :- $a = 9d = 13 - 9 = 4$ $a_{20} = ?$

$a_{20} = 9 + (20-1) \times 4$

$= 9 + 76 = 85$

अतः AP का 20 वाँ पद 85 है |

6. उस AP का 31वाँ पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वाँ पद 38 और 16वाँ पद 73 है |

उत्तर :- माना कि AP का पहला पद = a

सार्व अंतर = d

$a_n = a + (n - 1)d$

$a_{11} = a + (11 - 1) \times d = a + 10d$

$\therefore 38 = a + 10d$

पुनः $a_{16} = a + (16 - 1)d$

$73 = a + 15d$

समी० (ii) – समी० (i)

$$\begin{array}{rcl} 73 & = & a + 15d \\ 38 & = & a + 10d \\ - & - & - \\ \hline 35 & = & 5d \end{array}$$

$\therefore d = \frac{35}{5} = 7$

d के मान को समीकरण (i) में रखने पर

$38 = a + 10 \times 7 = a + 70$

$\therefore a = 38 - 70 = -32$

$\therefore a_{31} = a + (31 - 1)d = -32 + 30 \times 7$

$= -32 + 210$

$= 178$

theapexclasses.com

7. AP : 21, 18, 15..... का कौन सा पद -81 है |

उत्तर- $a = 21, d = 18 - 21 = -3$

$-81 = 21 + (n - 1) \times (-3)$

$-81 - 21 = -3(n - 1)$

$-102 = -3(n - 1)$

या $n - 1 = \frac{-102}{-3} = 34$

$\therefore n = 34 + 1 = 35$ अतः AP का 35वाँ पद $- 81$ है |

8. AP : 10,7, 4.....में $a = 10; d = 7 - 10 = -3; a_{30} = ?$

उत्तर :- $a_{30} = a + (30 - 1)(-3)$

$= 10 + 29 \times (-3)$

$= 10 - 87 = -77$

9. तीन अंको वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य हैं |

उत्तर :- 105, 112, 119 994

$l = 994, a = 105, d = 112 - 105 = 7$

$n = ?$

$l = a + (n - 1)d$

$994 = 105 + (n - 1)7$

$994 - 105 = (n - 1)7$

$889 = (n - 1)7$

$\therefore \quad n - 1 = \frac{889}{7} = 127$

$\therefore \quad n = 127 + 1 = 128$

ऐसे पदों की संख्या जो 7 से विभाज्य है 128 होगा |

theapexclasses.com

5.4 AP के प्रथम n पदों का योग

लघु उत्तरीय

1. 8 के प्रथम 15 गुणजो का योग ज्ञात कीजिए |

उत्तर :- 8 के 15 गुणज 8, 16, 24 , 32 ,.....120 AP में हैं

यहां $a = 8,\ d = 16 - 8 = 8,\ n = 15,\ l = 120$

$S_n = \frac{n}{2}(a + l)$

$$= \frac{15}{2}(8 + 120) = \frac{15}{2} \times 128 = 15 \times 64 = 960$$

2. समांतर श्रेणी 8, 3, -2 ..... में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए |

उत्तर :- प्रथम पद = 8

सर्वाअन्तर (d) = -5

$S_{22} = \frac{22}{2}\{2 \times 8 + (22 - 1)(-5)\}$

$= 11(16 - 105) = 11 \times -89 = -979$

3. 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकाले |

उत्तर :- 6, 12, 18, ... AP में है

$a = 6, d = 6; n = 40$

$S_{40} = \frac{40}{2}\{2 \times 6 + (40 - 1)6\}$

$= 20(12 + 39 \times 6)$

$= 20(12 + 234)$

$= 20 \times 246 = 4920$

योगफल = 4920

theapexclasses.com